Задача A. Сумма на отрезке

Имя входного файла:	`sum.in`
Имя выходного файла:	`sum.out`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан массив из N элементов, нужно научиться находить сумму чисел на отрезке.

Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит два целых числа N и K — число чисел в массиве и количество запросов. $(1 \le N \le 100\,000)$, $(0 \le K \le 100\,000)$. Следующие K строк содержат запросы

1. A i x — присвоить i-му элементу массива значение x $(1 \le i \le n, 0 \le x \le 10^9)$
2. Q l r — найти сумму чисел в массиве на позициях от l до r. $(1 \le l \le r \le n)$

Изначально в массиве живут нули.

Формат выходного файла

На каждый запрос вида Q l r нужно вывести единственное число — сумму на отрезке.

Примеры

sum.in	sum.out
5 9 A 2 2 A 3 1 A 4 2 Q 1 1 Q 2 2 Q 3 3 Q 4 4 Q 5 5 Q 1 5	0 2 1 2 0 5

Задача B. Запрос изменения на отрезке

Имя входного файла:	`rvq.in`
Имя выходного файла:	`rvq.out`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В начальный момент времени последовательность a_n задана следующей формулой: $a_n = n^2 \bmod 12345 + n^3 \bmod 23456$.

Требуется много раз отвечать на запросы следующего вида:

- найти разность между максимальным и минимальным значением среди элементов $a_i, a_{i+1}, ..., a_j$;
- присвоить элементу a_i значение j.

Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит натуральное число k — количество запросов ($k \leqslant 100\,000$). Следующие k строк содержат запросы, по одному на строке. Запрос номер i описывается двумя целыми числами x_i, y_i.

Если $x_i > 0$, то требуется найти разность между максимальным и минимальным значением среди элементов $a_{x_i} ... a_{y_i}$. При этом $1 \leqslant x_i \leqslant y_i \leqslant 100\,000$.

Если $x_i < 0$, то требуется присвоить элементу $a_{|x_i|}$ значение y_i. При этом $-100\,000 \leqslant x_i \leqslant -1$ и $|y_i| \leqslant 100\,000$.

Формат выходного файла

Для каждого запроса первого типа в выходной файл требуется вывести одну строку, содержащую разность между максимальным и минимальным значением на соответствующем отрезке.

Пример

rvq.in	rvq.out
7 1 3 2 4 -2 -100 1 5 8 9 -3 -101 2 3	34 68 250 234 1

Задача C. Восстановление массива

Имя входного файла:	`rmq.in`
Имя выходного файла:	`rmq.out`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Рассмотрим массив $a[1..n]$. Пусть $Q(i, j)$ — ответ на запрос о нахождении минимума среди чисел $a[i], \ldots, a[j]$. Вам даны несколько запросов и ответы на них. Восстановите исходный массив.

Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит число n — размер массива, и m — число запросов ($1 \leqslant n, m \leqslant 100\,000$). Следующие m строк содержат по три целых числа i, j и q, означающих, что $Q(i, j) = q$ ($1 \leqslant i \leqslant j \leqslant n$, $-2^{31} \leqslant q \leqslant 2^{31} - 1$).

Формат выходного файла

Если искомого массива не существует, выведите строку «`inconsistent`».

В противном случае в первую строку выходного файла выведите «`consistent`». Во вторую строку выходного файла выведите элементы массива. Элементами массива должны быть целые числа в интервале от -2^{31} до $2^{31} - 1$ включительно. Если решений несколько, выведите любое.

Примеры

rmq.in	rmq.out
3 2 1 2 1 2 3 2	consistent 1 2 3
3 3 1 2 1 1 1 2 2 3 2	inconsistent

Задача D. Экзамен

Имя входного файла:	`exam.in`
Имя выходного файла:	`exam.out`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

На мат-мехе, в аудитории 00 стоит бесконечное количество парт, расставленных в ряд и пронумерованных натуральными числами. Сегодня в этой аудитории проходит экзамен по Линейному Анализу Жутких Уравнений. Время от времени приходят студенты. Каждый студент знает, за какую парту он хочет сесть, но на экзамене нельзя двум студентам сидеть вместе, поэтому, если парта занята, он занимает первую свободную парту с бóльшим номером (подальше от преподавателя).

Кроме того, некоторые студенты не сдают экзамен и уходят. После этого за парту, которую занимал ушедший студент, может сесть вновь прибывший.

Преподаватель знает, когда будут приходить студенты, и когда они будут уходить учить заново. Вам требуется по этой информации узнать, за какой партой будет сидеть каждый из студентов (чтобы заранее положить туда конспект).

Формат входного файла

Первая строка входного файла содержит натуральное число n — количество событий, происходящих в течение экзамена ($n \leqslant 100\,000$).

Следующие n строк содержат информацию об этих событиях. Число $a > 0$ обозначает, что пришёл студент, желающий занять парту номер a ($a \leqslant 100\,000$). Число $a < 0$ обозначает, что студент освободил парту с номером $-a$. (Гарантируется, что он за ней действительно сидел).

Формат выходного файла

Для каждого студента выведите одно натуральное число — номер парты, которую он займёт.

Пример

exam.in	exam.out
6 5 5 5 -6 5 5	5 6 7 6 8